

**EXAME FINAL DE
Análise Matemática I
ENUNCIADO**

Cursos: LEMT, LECT, LEIT, LEE e LEET

Turmas: Regime Intensivo

Ano lectivo: 2023

Docentes: Dr. Alberto Daniel e Dr.^a Otília Mauaie2^a Época

Data: 10-Fev-2023

Pontuação: 500

Importante:

- 1) **A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).**
- 2) **O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.**

1. **[50 Pontos]** Em uma PA, sabe-se que $a_7 = 16$ e $a_{13} = 34$, determine a soma dos 50 primeiros termos.

2. **[50 Pontos]** Seja dada a função $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2kx + k^2, & \text{se } x < -3 \\ 28 + x^3, & \text{se } x = -3 \\ 2k - 3, & \text{se } x > -3 \end{cases}$.
Determine o valor de k para que a função f seja contínua em $x = -3$.

3. **[50 Pontos]** Sem recorrer à regra de L'Hôpital, calcule: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - \sqrt{x}}{1 - x^2}$.

4. **[50 Pontos]** Aplicando a regra de L'Hospital, calcule o limite: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(4x)}{1 + 2x - e^{2x}}$.

5. **[50 Pontos]** Dada a equação $y^2 = x + \ln\left(\frac{y}{x}\right)$ que define implicitamente uma função $y = f(x)$. Calcule a derivada $\frac{dy}{dx}$ desta função no ponto $x = 1$ em que $y = 1$.

6. **[50 Pontos]** Determine os intervalos de monotonia e extremos locais da função:

$$f(x) = \frac{4x}{1 + x^2}$$

7. **[50+50+50 Pontos]** Calcule os seguintes integrais usando os métodos apropriados:

(a) $\int x^2 \ln x dx$

(b) $\int \frac{4x - 3}{(x + 1)(x - 1)(x - 2)} dx$

(c) $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{4 + x^2}}$

8. **[50 Pontos]** Encontre a área da região plana limitada pelas curvas $y = x^2 - 4x + 3$ e $y = -x + 3$. Faça o esboço da figura.

Bom Trabalho!